

Instituto Técnico INCOEX

Manejo y Preparación de los Datos

Docente

Berman Alonso Moya Umaña

Estudiante

Freddy Sánchez Zamora

Grupo 04

Proyecto Final

BASE DE DATOS PARA LA GESTION DE MATRICULA UNIVSERISTARIA

Este proyecto constituye 6 tablas para la gestión de matricula

Tabla estudiante: Almacena toda la información referente a un estudiante como :
código_estudiante, nombre, apellidos, fecha_nacimiento, edad, correo y teléfonos.

Tabla:profesor: Almacena toda la información referente a un docente: código_profesor,
nombre, apellidos, especialidad y teléfono.

Tabla curso: Almacena toda la información referente a los cursos que se ofrecen :
código_curso, nombre, créditos y el código del profesor que lo imparte.

Tabla carrera: Almacena la información que constituye una carrera: código_carrera,
nombre, grado académico, total_creditos.

Tabla matricula: almacena la información relevante de un proceso de matricula tal como
código_matricula , fecha de matrícula el código del estudiante que la realizó y el código de
la carrera a la cual pertenece.

Tabla detalle_matricula: Almacena la información resultante de un proceso de matricula
llevado a cabo por un estudiante que pertenece a una carrera en específico , guarda datos
como : código_detalle_matricula, código_matricula, código_curso, grupo, estado.

--@utor:freddy sánchez zamora G-04

----- Sistema para la gestion académica universitaria-----

Drop database if exists Matricula

go

create database Matricula

go

use Matricula

--Tabla:carrera

--Descripcion: Almacena las carreras profesionales ofrecidas por la universidad

create table carrera (

codigo_carrera int identity(1,1) not null primary key,

nombre varchar(80) not null,

grado_academico varchar(50),

total_creditos smallint not null

)

go

--Tabla:profesor

--Descripcion: Registro del cuerpo docente de la universidad

```
create table profesor (  
codigo_profesor int not null identity(1,1) primary key,  
nombre varchar(80) not null,  
apellidos Nvarchar(100) not null,  
especialidad varchar(100)not null,  
telefono varchar(20) not null  
)  
go
```

--Tabla: curso

--Descripcion: Cursos o asignaturas que componen cada plan de estudios para una carrera específica

```
create table curso (  
codigo_curso int not null identity (1,1) primary key,  
nombre varchar (80) not null,  
credito tinyint not null,  
codigo_profesor int not null,
```

)

go

--Tabla: estudiante

--Descripcion: informacion personal de los estudiantes

```
create table estudiante (  
codigo_estudiante int not null identity(1,1) primary key,  
nombre varchar(80) not null,  
apellidos varchar(100) not null,  
fecha_nacimiento date not null,  
edad tinyint not null,  
correo varchar(100),  
)
```

go

--Tabla: matricula

--Descripcion: Registro principal de la matricula de un estudiante para una carrera específica

```
create table matricula (  
codigo_matricula int not null identity(1,1) primary key,
```

```
fecha_matricula date not null,  
codigo_estudiante int not null,  
codigo_carrera int not null  
)  
go
```

```
-----  
  
--Tabla: detalle_matricula  
--Descripcion: Cursos específicos inscritos dentro de una matricula, con grupo y estado  
--Campos de relacion: codigo_matricula, codigo_curso, codigo_profesor  
create table detalle_matricula(  
codigo_detalle_matricula int not null identity(1,1) primary key,  
codigo_matricula int not null,  
codigo_curso int not null,  
grupo varchar(10) not null,  
estado varchar(20) not null  
)  
go
```

```
-----  
-----  
  
--Operacion: Insertar datos en la tablas (40)  
--Descripcion: Insertar datos en tablas de la base de datos para la gestion de matricula  
--  
-----  
-----
```

[illegible]

```
INSERT INTO carrera (nombre, grado_academico, total_creditos)
```

VALUES

('Ingeniería de Software', 'Bachillerato', 144), ('Ingeniería Informática', 'Bachillerato', 136),

('Administración de Empresas', 'Licenciatura', 150), ('Contaduría Pública', 'Bachillerato', 140),

('Administración de Negocios', 'Bachillerato', 132), ('Mercadeo', 'Bachillerato', 128), ('Recursos Humanos',

'Bachillerato', 130), ('Economía', 'Licenciatura', 150), ('Finanzas', 'Bachillerato', 136), ('Ingeniería Industrial',

'Licenciatura', 160), ('Ingeniería Civil', 'Licenciatura', 165), ('Ingeniería Eléctrica', 'Licenciatura', 160),

('Ingeniería Mecánica', 'Licenciatura', 162), ('Ingeniería Electrónica', 'Bachillerato', 145), ('Arquitectura',

'Licenciatura', 180), ('Diseño Gráfico', 'Bachillerato', 128), ('Comunicación', 'Bachillerato', 130), ('Periodismo',

'Licenciatura', 145), ('Derecho', 'Licenciatura', 160), ('Psicología', 'Licenciatura', 150), ('Educación Primaria',

'Bachillerato', 128), ('Educación Preescolar', 'Bachillerato', 125), ('Enseñanza del Inglés', 'Bachillerato', 132),

('Matemática', 'Bachillerato', 135), ('Física', 'Bachillerato', 136), ('Química', 'Bachillerato', 138), ('Biología',

'8888-1012'), ('Diego', 'Vega Ramírez', 'Ingeniería Eléctrica', '8888-1013'), ('Valeria', 'Jiménez Pérez', 'Electrónica', '8888-1014'), ('Roberto', 'Mora Salazar', 'Arquitectura', '8888-1015'), ('Natalia', 'Herrera Campos', 'Diseño Gráfico', '8888-1016'), ('Alejandro', 'Sánchez Ruiz', 'Comunicación', '8888-1017'), ('Carolina', 'Pérez Alfaro', 'Periodismo', '8888-1018'), ('Miguel', 'Alvarado Brenes', 'Derecho', '8888-1019'), ('Daniela', 'Cordero Vargas', 'Psicología', '8888-1020'), ('Jorge', 'Navarro Solís', 'Educación', '8888-1021'), ('Melissa', 'Quesada Rojas', 'Educación Preescolar', '8888-1022'), ('Esteban', 'Araya Jiménez', 'Inglés', '8888-1023'), ('Andrea', 'León Castro', 'Matemática', '8888-1024'), ('Mauricio', 'Soto Vargas', 'Física', '8888-1025'), ('Paola', 'Salas Méndez', 'Química', '8888-1026'), ('Ricardo', 'Campos Rojas', 'Biología', '8888-1027'), ('Karla', 'Brenes Chacón', 'Ciencias Ambientales', '8888-1028'), ('Óscar', 'Chacón Herrera', 'Turismo', '8888-1029'), ('Silvia', 'Alfaro Vargas', 'Hotelería', '8888-1030'), ('Marco', 'Vargas Solano', 'Gastronomía', '8888-1031'), ('Adriana', 'Solano Rojas', 'Aduanas', '8888-1032'), ('Pablo', 'Jiménez Mora', 'Comercio Internacional', '8888-1033'), ('Fernanda', 'Mora Castro', 'Logística', '8888-1034'), ('Cristian', 'Vargas Pérez', 'Informática Empresarial', '8888-1035'), ('Rebeca', 'Rojas Méndez', 'Análisis de Datos', '8888-1036'), ('Kevin', 'Herrera Solís', 'Inteligencia Artificial', '8888-1037'), ('Montserrat', 'Castro Chaves', 'Ciberseguridad', '8888-1038'), ('Sergio', 'León Quesada', 'Telecomunicaciones', '8888-1039'), ('Verónica', 'Salazar Campos', 'Desarrollo Web', '8888-1040');

GO

[illegible]

```
INSERT INTO curso (nombre, credito, codigo_profesor)
```

VALUES

('Programación I', 4, 1), ('Bases de Datos I', 4, 2),

('Redes de Computadoras', 3, 3), ('Matemática Discreta', 3, 4), ('Ingeniería de Software I', 4, 5),

('Administración General', 3, 6), ('Contabilidad I', 4, 7), ('Mercadeo I', 3, 8), ('Economía General', 3, 9),

('Finanzas Empresariales', 4, 10), ('Procesos Industriales', 4, 11), ('Mecánica Aplicada', 4, 12),

('Circuitos Eléctricos', 4, 13), ('Sistemas Electrónicos', 4, 14), ('Diseño Arquitectónico I', 5, 15),

('Diseño Digital', 3, 16), ('Comunicación Organizacional', 3, 17), ('Redacción Periodística', 3, 18),

('Derecho Constitucional', 4, 19), ('Psicología General', 3, 20), ('Didáctica General', 3, 21),

('Educación Infantil', 3, 22), ('Inglés I', 3, 23), ('Cálculo I', 4, 24), ('Física I', 4, 25),

('Química General', 4, 26), ('Biología General', 4, 27), ('Gestión Ambiental', 3, 28),

('Administración Turística', 3, 29), ('Gestión Hotelera', 3, 30), ('Cocina Internacional', 4, 31),

('Legislación Aduanera', 3, 32), ('Comercio Internacional', 3, 33), ('Logística y Distribución', 4, 34),

('Sistemas de Información', 4, 35), ('Análisis de Datos I', 4, 36), ('Inteligencia Artificial I', 4, 37),

('Seguridad Informática', 4, 38), ('Telecomunicaciones I', 4, 39), ('Desarrollo Web I', 4, 40);

GO

[illegible]

```
INSERT INTO estudiante (nombre, apellidos, fecha_nacimiento, edad, correo)
```

VALUES

('Juan', 'Pérez Rodríguez', '2002-01-15', 24, 'juan.perez@universidad.edu'), ('María', 'Gómez Vargas', '2001-03-22', 25,

```
'maria.gomez@universidad.edu'), ('Carlos', 'Sánchez Mora', '2003-05-10', 23,
'carlos.sanchez@universidad.edu'), ('Ana',
```

'Rodríguez Castro', '2000-07-18', 26, 'ana.rodriguez@universidad.edu'), ('Luis', 'Hernández Solano', '2002-09-05', 23,

```
'luis.hernandez@universidad.edu'), ('Laura', 'Martínez Rojas', '2001-11-30', 24,
'laura.martinez@universidad.edu'),
```

('José', 'Vargas Jiménez', '2003-02-14', 23, 'jose.vargas@universidad.edu'), ('Sofía', 'Ramírez Campos', '2002-04-25',

24, 'sofia.ramirez@universidad.edu'), ('Daniel', 'Fernández Mora', '2000-06-12', 26, 'daniel.fernandez@universidad.edu'),

('Gabriela', 'Chaves Solís', '2001-08-20', 24, 'gabriela.chaves@universidad.edu'), ('Andrés', 'Méndez Vargas', '2003-10-03',

```
22, 'andres.mendez@universidad.edu'), ('Valeria', 'Castro Rojas', '2002-12-17', 23,
'valeria.castro@universidad.edu'),
```

('Fernando', 'Solís Herrera', '2000-01-28', 26, 'fernando.solis@universidad.edu'), ('Natalia', 'Vega Quesada', '2001-03-09',

```
25, 'natalia.vega@universidad.edu'), ('Diego', 'Jiménez Pérez', '2003-05-21', 23,
'diego.jimenez@universidad.edu'),
```

('Carolina', 'Mora Salazar', '2002-07-07', 24, 'carolina.mora@universidad.edu'), ('Roberto', 'Herrera Campos', '2000-09-16',

25, 'roberto.herrera@universidad.edu'), ('Daniela', 'Alvarado Ruiz', '2001-11-11', 24, 'daniela.alvarado@universidad.edu'),

('Miguel', 'Cordero Vargas', '2003-01-19', 23, 'miguel.cordero@universidad.edu'), ('Paola', 'Navarro León', '2002-03-27', 24,

'paola.navarro@universidad.edu'), ('Jorge', 'Quesada Rojas', '2000-05-06', 26, 'jorge.quesada@universidad.edu'), ('Melissa',

'Araya Jiménez', '2001-07-23', 25, 'melissa.araya@universidad.edu'), ('Esteban', 'León Castro', '2003-09-14', 22,

'esteban.leon@universidad.edu'), ('Andrea', 'Soto Vargas', '2002-11-02', 23, 'andrea.soto@universidad.edu'),

('Mauricio', 'Salas Méndez', '2000-12-29', 25, 'mauricio.salas@universidad.edu'), ('Karla', 'Campos Rojas',

'2001-02-08', 25, 'karla.campos@universidad.edu'), ('Ricardo', 'Brenes Chacón', '2003-04-19', 23, 'ricardo.brenes@universidad.edu'),

('Silvia', 'Chacón Herrera', '2002-06-30', 24, 'silvia.chacon@universidad.edu'), ('Óscar', 'Alfaro Vargas', '2000-08-15', 25,

'oscar.alfaro@universidad.edu'), ('Adriana', 'Solano Rojas', '2001-10-27', 24, 'adriana.solano@universidad.edu'),

('Pablo', 'Jiménez Mora', '2003-12-04', 22, 'pablo.jimenez@universidad.edu'), ('Fernanda', 'Mora Castro', '2002-01-31',

24, 'fernanda.mora@universidad.edu'), ('Cristian', 'Vargas Pérez', '2000-04-11', 26, 'cristian.vargas@universidad.edu'),

('Rebeca', 'Rojas Méndez', '2001-06-24', 25, 'rebeca.rojas@universidad.edu'), ('Kevin', 'Herrera Solís', '2003-08-09', 22,

'kevin.herrera@universidad.edu'), ('Montserrat', 'Castro Chaves', '2002-10-18', 23, 'monserrat.castro@universidad.edu'),

('Sergio', 'León Quesada', '2000-12-12', 25, 'sergio.leon@universidad.edu'), ('Verónica', 'Salazar Campos', '2001-02-26',

25, 'veronica.salazar@universidad.edu'), ('Alejandro', 'Pérez Solano', '2003-04-07', 23, 'alejandro.perez@universidad.edu'),

('Camila', 'González Rojas', '2002-09-22', 23, 'camila.gonzalez@universidad.edu');

GO

[illegible]

```
INSERT INTO matricula (fecha_matricula, codigo_estudiante, codigo_carrera)

VALUES ('2026-01-10', 1, 1), ('2026-01-10', 2, 2), ('2026-01-11', 3, 3), ('2026-01-11', 4, 4),
('2026-01-12', 5, 5),

('2026-01-12', 6, 6), ('2026-01-13', 7, 7), ('2026-01-13', 8, 8), ('2026-01-14', 9, 9), ('2026-01-
14', 10, 10),

('2026-01-15', 11, 11), ('2026-01-15', 12, 12), ('2026-01-16', 13, 13), ('2026-01-16', 14, 14),
('2026-01-17', 15, 15),

('2026-01-17', 16, 16), ('2026-01-18', 17, 17), ('2026-01-18', 18, 18), ('2026-01-19', 19, 19),
('2026-01-19', 20, 20),

('2026-01-20', 21, 21), ('2026-01-20', 22, 22), ('2026-01-21', 23, 23), ('2026-01-21', 24, 24),
('2026-01-22', 25, 25),

('2026-01-22', 26, 26), ('2026-01-23', 27, 27), ('2026-01-23', 28, 28), ('2026-01-24', 29, 29),
('2026-01-24', 30, 30),

('2026-01-25', 31, 31), ('2026-01-25', 32, 32), ('2026-01-26', 33, 33), ('2026-01-26', 34, 34),
('2026-01-27', 35, 35),

('2026-01-27', 36, 36), ('2026-01-28', 37, 37), ('2026-01-28', 38, 38), ('2026-01-29', 39, 39),
('2026-01-29', 40, 40);
```

GO


```
--
=====
=====

select * from estudiante
select * from profesor
select * from curso
select * from matricula
select * from detalle_matricula
select * from carrera
```

```
--
=====
=====

--===== CONSULTAS SQL
=====

--
=====
=====
```

```
--#1 SELECT: Visualizar toda la informacion de la tabla estudiante

select * from estudiante

go
```

```
--#2 WHERE : Visualizar el nombre, apellido y edad de todos los estudiantes donde la edad
sea mayor o igual a 18 años.
```

```
select nombre,apellidos,edad  
  
from estudiante  
  
where edad >=18;  
  
go
```

--#3 ORDER BY: Visualizar el nombre y apellidos de los estudiantes en orden descendente
Z-> A

```
select nombre, apellidos  
  
from estudiante  
  
order by nombre desc  
  
go
```

--#4 DISTINCT : visualizar el nombre, apellido y especialidad del profesor donde su
especialidad sea distinta a administracion

```
select distinct nombre, apellidos,especialidad  
  
from profesor  
  
where especialidad <> 'administracion'  
  
go
```

--#5 TOP: mostrar los 5 cursos con más créditos

```
select top 5 nombre, credito  
  
from curso  
  
order by credito Desc
```


go

--#6 LIKE: mostrar cursos cuyo nombre termine en 'al'

select nombre,credito

from curso

where nombre like '%al'

go

--#7 BETWEEN: mostrar el nombre y edad de estudiantes con edad entre 23 y 25 años

select nombre, edad

from estudiante

where edad between 23 and 25

go

--#8 IN: mostrar carreras con grado academico de la lista que contenga Licenciatura y bachillerato

select nombre, grado_academico

from carrera

where grado_academico IN ('Licenciatura', 'Bachillerato')

go

--#9. NOT: cursos que no tengan 3 creditos

select nombre, credito

from curso

where not credito = 3

go

--#10 IS NULL: matrículas sin fecha de matrícula

--Explicación: como los datos de la tabla son obligatorios entonces la consulta no mostrara resultados

select codigo_matricula fecha_matricula

from matricula

where fecha_matricula is null

go

--#11 IS NOT NULL: mostrar nombre y apellidos de profesores que si tienen una especialidad registrada

select nombre, apellidos

from profesor

where especialidad is not null

go

--#12 AND : mostrar nombre, apellidos y la edad de los estudiantes con edad mayor o igual a 23 y menor o igual a 25

```
select nombre, apellidos, edad
```

```
from estudiante
```

```
where edad >=23 and edad <= 25
```

```
go
```

--#13 OR: mostrar nombre , apellidos y especialidad de los profesores cuya especialidad sea Ciberseguridad o Administración

```
select nombre , apellidos, especialidad
```

```
from profesor
```

```
where especialidad = 'Ciberseguridad' or especialidad = 'Física'
```

```
go
```

--#14 GROUP BY : mostrar cantidad de cursos por cantidad de creditos

```
select credito, count(*) as cantidad_cursos
```

```
from curso
```

```
group by credito;
```

```
go
```

--#15 HAVING: mostrar especialidades de profesores que se repitan más de una vez

```
select especialidad, count(*) as cantidad_profesores
```

```
from profesor
```

```
group by especialidad
```

```
having count(*) > 1
```

```
go
```

--#16 COUNT: Mostrar total de cursos registrados

```
select count(*) as total_cursos
```

```
from curso
```

```
go
```

--#17 SUM: mostrar suma total de créditos de todos los cursos

```
select sum(credito) as total_creditos
```

```
from curso
```

```
go
```

--#18 AVG: mostrar promedio de edad de los estudiantes

```
select avg(edad) as promedio_edad
```

```
from estudiante
```

go

--#19 MIN: mostrar el mínimo ,la menor cantidad de creditos de un curso

```
select min(credito) as credito_minimo
```

```
from curso
```

go

--#20 MAX: mostrar el valor maximo de creditos

```
select max(credito) as maximo_credito
```

```
from curso
```

go

--#21 INNER JOIN: mostrar cada curso con el nombre del profesor

```
select c.nombre as nombre_curso, p.nombre as nombre_profesor , p.apellidos
```

```
from curso c INNER JOIN profesor p ON c.codigo_profesor = p.codigo_profesor
```

go

--#22 LEFT JOIN:mostrar todas las carreras junto con el nombre de los estudiantes matriculados en ellas

select

c.nombre as carrera,

e.nombre as nombre_estudiante,

e.apellidos as apellidos_estudiante

from carrera c

left join matricula m ON c.codigo_carrera = m.codigo_carrera

left join estudiante e ON m.codigo_estudiante = e.codigo_estudiante

order by c.nombre

go

--#22 RIGHT JOIN: listar todos los cursos junto con su grupo y estado de matricula

select

c.nombre as curso,

dm.grupo,

dm.estado

from detalle_matricula dm

RIGHT JOIN curso c ON dm.codigo_curso = c.codigo_curso

go

```
--
=====
=====

--===== SUBCONSULTAS SQL
=====

--
=====
=====
```

--#23 SUBCONSULTAS: estudiantes matriculados en carreras con más de 80 creditos
totales

```
select nombre, apellidos
from estudiante
where codigo_estudiante IN (select m.codigo_estudiante
from matricula m INNER JOIN carrera c ON m.codigo_carrera = c.codigo_carrera
where c.total_creditos > 80 )
go
```

--#24 SUBCONSULTA : profesores que imparten cursos con más créditos que el promedio
general de créditos

```
select nombre, apellidos, especialidad
from profesor
where codigo_profesor IN (
select codigo_profesor
```

```
from curso
where credito > (select avg(credito) from curso)
)
go
```

```
--#25 SUBCONSULTA: carreras que no tienen ningún estudiante matriculado
select nombre, grado_academico
from carrera
where codigo_carrera NOT IN (
select codigo_carrera
from matricula)
go
```

```
--
=====
=====

--===== VISTAS SQL
=====

--
=====
=====
```


--#26.CREATE VIEW: vista con el detalle de cada una curso y profesor

create view vista_cursos_profesores as

select

cu.nombre as curso,

cu.credito,p.nombre as profesor,

p.apellidos,p.especialidad

from curso cu

INNER JOIN profesor p ON cu.codigo_profesor = p.codigo_profesor

go

--visualizar los datos de la vista

select * from vista_cursos_profesores

go

--#27 CREATE VIEW : vista con los estudiantes y carrera en la que están matriculados

create view vista_estudiantes_carreras AS

select

e.nombre as estudiante,

e.apellidos, c.nombre as carrera,

m.fecha_matricula

from estudiante e

INNER JOIN matricula m ON e.codigo_estudiante = m.codigo_estudiante

INNER JOIN carrera c ON m.codigo_carrera = c.codigo_carrera

--visualizar los datos de la vista estudiante_carreras

select * from vista_estudiantes_carreras

go

--#28 CREATE VIEW : vista con los datos basicos de un estudiante

create view vista_estudiante as

select

nombre,apellidos,edad,correo

from estudiante

go

--visualizar datos de la vista estudiante

select * from vista_estudiante

go

--#29 CREATE VIEW: vista con los datos de nombre del curso y cantidad de creditos

create view vista_curso as

select

nombre,credito

from curso

go

```
--ver los datos de la vista_curso
```

```
select * from vista_curso
```

```
go
```